证券投资基金

Johnson

March 30, 2026

1 概述

- 基金的定义
  → （信托关系）
  公募公开　汇集资金　合同约定　基金份额
  私募非公开　独立财产　证券资产　收益风险
  资产管理计划
- 证券交易所 → 自律组织
- 基金的特点
  - 集合理财，专业管理 （把钱集中起来）
  - 组合投资，分散风险 （去买一堆股票）
  - 严格监管，信息透明 （告诉大家收益）
  - 利益共享，风险共担 （分钱还是亏钱）
  - 独立托管，相互制衡 （找人盯着不错）
- 起源与发展
  - 1868 年，英国，殖民信托
  - 1924 年，美国，MIT Investment Trust ⇒ 开放式（这在 20 世纪八十年代，主导）
  - 1971 年，美国，货币市场基金
- 中国、阶段、特点、标志产品
  - 1995-1997，萌芽和早期，不规范
    不规范、无法可依、大量投入房地产、企业法人股权、质量低
    天骥基金，封闭；淄博基金，投资
  - 1998-2002，试点发展
    1997.11 《管理暂行办法》基金试点
    2000.10 《开放式试点办法》
    封闭：开元、金泰；开放：华安创新、南方稳健、华夏成长；证券类信托：赤子之心
  - 2003-2007，快速发展
    2003.10.28 [2004.6.1] 《证券投资基金法》→ 规范公募多项法规 ⇒ % ↑ →，size 大，创新 QDII，分化（TOP 10%,49.78%）
  - 2008-2014 平稳发展，创新探索
    2012.12.28 [2013.6.1] 修订《证券投资基金法》
    2013.6 余额宝 / 允许专业人士（自然人）持股 → 股权激励 / 私募外包
    2014.11 沪港通
  - 2015-2018 防范风险和规范发展阶段
    2015.3 《八条底线》no 非公平 no 非公开信息交易
    2018.4 《资管新规》，强监管，五项原则
    * 卖者尽责，买者自负
    * 审慎经营
    * 禁止刚兑
    * 独立运作
    * 财产独立

2 基金的类型

- 募集方式：公开 and 非公开（200 人 max），非公开包括私募和资产管理计划
- 运作方式：封闭 and 开放（普通开放，每个工作日；定期开放；其他，最短持有期，滚动）
- 公募、私募、资产管理投资对象

  - 公募投资对象：股票（80%）、债券（80%）、货币市场（仅，100%）、混合、商品[1]、REITs[2]
  - 私募投资对象：权益类（股票 $\geq$ 80%，分母不包含现金管理工具，下同）、固收类（存款、债 $\geq$ 80%）、期货和衍生品（合约价值 $\geq$ 80%，且期货和衍生品账户权益 $\geq$ 20%）、混合
  - 私募资产管理投资对象：固收类（存款、债 $\geq$ 80%）、权益类（股 $\geq$ 80%）、期货和衍生品（合约价值 $\geq$ 80%，且期货和衍生品账户权益 $\geq$ 20%）、混合
- 按照投资策略：主动和被动（指数基金，复制指数表现）；指数增强，被动 + 增强策略（控制误差）
- 按照来源和用途：在岸、离岸和国际
  - 在岸：本国资金 $\rightarrow$ 本国证券
  - 离岸：他国（地区）发售基金 $\rightarrow$ 本国/他国证券；例如，“香港互认基金”，内地公开销售
  - 国际：境内资金 $\rightarrow$ 境外证券；QDII
- 按照交易模式：
  - ETF：交易型开放式指数基金，交易所交易基金，标的 = 指数
  - LOF，上市开放基金，场外 + 场内
  - 上市封闭式基金，场内
- 股票基金，每日只有 1 个净值
- 市值分类（小盘、中盘、大盘）× 性质（成长 - 市盈率市净率高；平衡；价值 - 稳定成熟，市盈率市净率低）
- 债券基金，不如债券利息固定，没有确定的到期日（单一债券的话风险集中）
  - 标准债券基金：仅固收
  - 普通债券基金：二级债基，固收 + 权益/可转/可交换
  - 可转换债券基金：可转换 $\geq$ 80%
  - 债券指数基金：综合、信用、利率、可转
- 货币市场基金，名称“货币”“现金”“流动”
  - 货币市场门槛高，基金门槛低
  - 红利再投资，每日进行利益分配，每日按面值 1 元进行报价
  - 分类 1：固定净值型（摊余成本法）和浮动净值型（市值法）
    - 固定净值型（摊余成本法）:（1）万份收益/7 日年化 $\rightarrow$ 现金分红转为平滑波动，应付利润或转投为基金份额
    - 浮动净值型（市值法）: 降低赎回踩踏风险 + 波动
  - 分类 2：申赎型（场内）和交易型（上交 - 场内申赎，场内 $T+0$；深交 - 场内 $T+0$ 交易，$T+0$ 申赎）
- FOF：内部 FOF（本基金管理人；减少双重收费）和市场 FOF
  - 养老 FOF：目标日期（临近日期，减少权益权重，增加非权益类权重）和目标风险（设定比例）
- 混合：偏股、偏债、平衡、灵活
- 指数：透明、分散、成本低
  - 跟踪标的：股、债、商品
  - 投资标的：单市场、跨市场、跨境（境外）
  - 运作机制
    - ETF，交易开放式指数基金，一篮子 + 交易所 + 合格投资者，一篮子证券或商品为对价，因此对投资者有要求，几秒一个参考净值
    - LOF，上市开放式指数基金，现金为对价 + 交易所/销售渠道，上市开放式，上一日份额净

[1]现货/期货合约，商品期货 ETF 持有的所有商品期货合约的价值合计不低于基金资产净值的 90%，不高于 110%；黄金 ETF 持有黄金现货合约价值不低于基金资产的 90%。

[2]80% 投资基础设置资产支持证券，持有全部份额/项目公司全部股权，取得完全所有权或经营权利；采取封闭式运作，收益分配不低于可分配金额的 90%。

值为报价

- ETF 联接基金：主要投资于目标 ETF，某一指数标的 ≥90%，不再计提管理费和托管费

- REITs = Real Estate Investment Trusts
  - 产权类：仓储物流、信息网络、产业园区、保障住房
  - 经营类：交通设施、市政、污染处理、清洁能源
  - 基金［100% 持有］基础设施资产支持证券（ABS）［100% 持有］Real Estate；托管人和基金为同一人
- 商品基金：黄金 ETF（现货合约价值 ≥90%），商品期货 ETF，跟踪价格指数，价值在 90% 和 110% 之间
- MOM = 2+ 管理人，2+ 资产单元
- 互认基金：在对方市场向公众进行销售，成立 1 年以上，规模 2 亿以上，不以对方市场为主要投资对象 ≤ 80%

3 投资管理基础

- 会计准则，定期编制，标准化报告
- 基本假设（前提条件）：会计主体、持续经营、会计分期、货币计量
- 资产负债表：资产结构（左）和资本结构（右）
- 利润/损益表：息税前利润，息 = 利息，税 = 所得税，金融业无需调整利息；收入结构 + 变动趋势（e.g. 收入增长率）
- 现金流量表：保障偿债、支付、获取现金的能力，收付实现制编制
  - 经营活动 → 经营效率、现金产生能力
  - 投资活动：固定 + 无形 → 扩展维护生产能力
    投资收益 → 资金使用和回收
  - 筹资活动 → 股、贷、还、付
- 分析 ⇒ 评价财务质量，识别存在财务操作行为
  - 财务质量：财务状况、盈利能力、现金流量
  - 可信度，× 粉饰、舞弊

1. 会计方法：会计政策 + 估计
2. 项目分析：勾稽关系（逻辑关系 → 验证），项目结构分析（行业、营运、投融资），要点（金额、性质、变化）
3. 财务比率：偿债、营运、盈利、发展

- 偿债比率

$$\text{流动比率} = \frac{\text{流动资产}}{\text{流动负债}} > 2$$

$$\text{速动比率} = \frac{\text{速动资产}}{\text{流动负债}} = \frac{\text{流动资产} - \text{存货}}{\text{流动负债}} > 1$$

$$\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$$

$$\text{资产负债率} = \frac{\text{总负债（短 + 长）}}{\text{总资产}} \times 100\%$$

$$\text{权益乘数} = \frac{\text{总资产}}{\text{股东权益/所有者权益}}$$

$$\text{负债权益比} = \frac{\text{总负债}}{\text{股东权益}}$$

$$\text{利息保障系数} = \frac{\text{息税前利润}}{\text{利息费用}}$$

- 营运比率

$$\text{存货周转率} = \frac{\text{销售成本}}{\text{平均存货（余额）}}$$

$$\text{存货周转天数} = \frac{360}{\text{存货周转率}}$$

$$\text{应收账款周转率} = \frac{\text{销售收入}}{\text{平均应收账款（余额）}}$$

$$\text{总资产周转率} = \frac{\text{销售收入}}{\text{平均总资产}}$$

平均总资产用来创造销售收入

- 盈利比率

$$\text{毛利率} = \frac{\text{毛利}}{\text{营业收入}} = \frac{\text{营业收入} - \text{营业成本}}{\text{营业收入}}$$

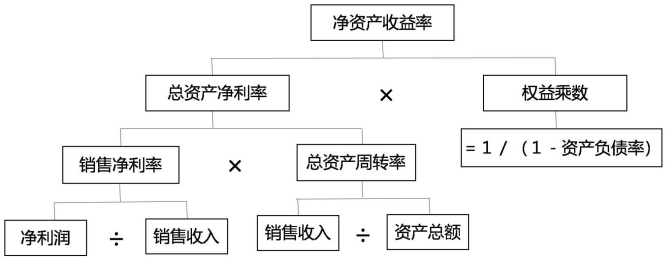

Figure 1: DuPont Analysis

$$\text{销售利润率} = \frac{\text{净利润}}{\text{主营业务收入}}$$
$$\text{总资产收益率} = \frac{\text{净利润}}{\text{平均总资产}}$$
$$\text{净资产收益率} = \frac{\text{净利润}}{\text{平均净资产}}$$

- 发展能力，$\frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$
  - 销售增长率
  - 净利润增长率
  - 每股收益增长率
- 杜邦分析法
  - 总资产净利率 $\rightarrow$ 资产收益率；销售净利率 $\rightarrow$ 销售利润率
  - 权益乘数 $= \frac{\text{总资产}}{\text{所有者权益}}$
  - 局限性：（1）历史、单一报告期，难以评价经营管理的能力或效率；（2）净利润属于股东，总资产属于全部资金提供者，不能反映实际；（3）未区分经营损益和非经营损益
- 财务舞弊 $\leftarrow$ 业绩压力 $+$ 道德风险（薪酬激励）；财务报表分析 $\rightarrow$ 重要手段（逻辑关系）
  1. 资产负债表：公司资源与利润表中收入盈利；公司盈利有相应的资产价值支撑
  2. 利润表
     (a) 利润结构和资产结构匹配
     (b) 利润结构的合理性，e.g. 主营业务
     (c) 费用变化的合理性
  3. 现金流量表：利润 $\leftrightarrow$ 现金流量
- 分析方法：（1）横向比较（其他公司）（2）纵向比较（历史）（3）比率分析（4）关键性指标（5）非财信息
- forward rate: $(1+s_2)^2 = (1+s_1)(1+f_{1,2})$
- 经验法则：68-95-99.7

4 权益投资

- 资本结构，资本特定组合，e.g. 30% 债 70% 权益
- 优先股股息事先约定，fixed，分润优先，清偿优先
- min_WACC 加权平均成本 $\rightarrow$ max 公司价值 $\rightarrow$ 最优资本结构（目标）(optimal/target capital structure)
- MM 理论：发行债券/获取贷款 $\uparrow$ 企业市场价值 $\uparrow$
- 权衡理论（负债和所有者权益的均衡）：debt$\uparrow$ 经营风险/破产成本 $\uparrow$ 额外成本
- 权益类证券（股票 $=$ 证明股东身份，获取股息红利凭证）
  1. 收益性：股息红利 $+$ 资本利得
  2. 风险性：不确定性
  3. 流动性：自由交易
  4. 永久性：无期限
  5. 参与性
- 优先股分为累积（未支付股息可累积）和非累积（不累积）
- 存托凭证（Depository Receipt）：代表外国公司有价证券（股票）、可转让凭证；发行大多数在伦敦、卢森堡证交所
- 无担保存托凭证少，有担保存托凭证由发行公司委托存券行
- 存托凭证分为四种类型
- 可转换债券（可转债）：一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格/比率，转成普通股股票的公司债券

Table 1: 标题

	一级公募	二级公募	三级公募	144A
	场外	场内	场内	私下
会计准则	无须符合	部分符合	完全符合	无须符合
在美募资	no	no	yes	yes
上市费用	低	高	高	低

- （1）转股权（2）双重选择：投资人转股，发行人提前赎回
- 可转换债券的基本要素：
  - 标的股票：发行公司自己
  - 票面利率：付息半年一次或一年一次
  - 转换期限（权利期限）：1-6 年，6 个月开始，到期转或者还本付息
  - 转换价格 = 面值/转换比例
  - 转换比例 = 面值/价格　　股数
  - 赎回条款（价格 > 面值）；价值 = 债券价值 + 权利价值（看涨期权）
  - 回售：卖给发行企业（下跌快时）
- 基本面分析 → 核心：未来的经营业绩和盈利水平
- 宏观 → 行业 → 个股，自上而下分析
- 宏观经济分析：指标、政策、经济周期
  - 宏观经济指标
    * 增长周期：$GDP = C + I + G + NX$，工业增长量，用电量，PMI，采购经理指数，$> 50\%$ 走强，$< 50\%$ 走弱
    * 信用周期：社会融资规模，增量概念；实体经济从金融体系获得的全部资金总额
    * 通胀周期：CPI = 消费者物价指数；PPI = 生产者物价指数
    * 政策周期：财政支出（预算赤字）、货币政策宽紧（利率，资金成本）、汇率、失业率（% 上升，政策加码）
  - 经济周期：复苏、过热、滞涨、衰退
  - 经济政策:” 熨平” 周期波动
    * 财政：收入（税收）和支出
    * 货币供应和利率水平（公开市场操作、调节利率、存款准备金）

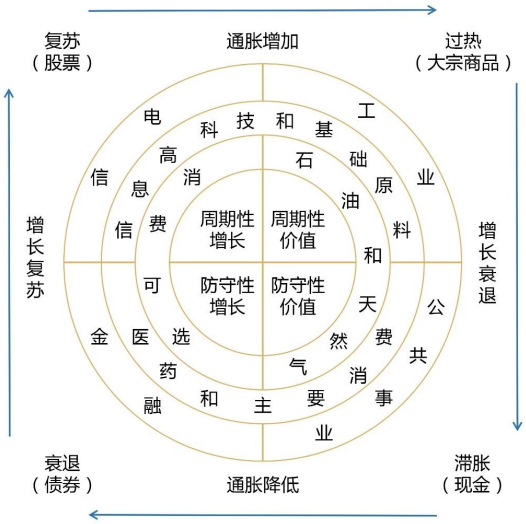

Figure 2: Investment Clock

- 公司分析: 目标是为企业定价
  1. 信息获取：公开信息 + 实地调研
  2. 竞争分析：SWOT
  3. 财务分析：财务报告
  4. 企业估值：定价
  5. 风险评估：内部 + 外部；动态
- 技术分析（关注市场行为本身）：历史信息 → 预测股票价格趋势
- 六大假设
  1. 市场行为涵盖一切信息（反映已知信息）
  2. 价格沿趋势移动
  3. 历史会重演（规律）
  4. 市场以群体心理为驱动（捕捉市场情绪变化，寻找转折点）
  5. 价格走势并非随机（可预测）

6. 供需关系决定价格

- 常用技术分析方法

1. 道氏理论

   - 平均价格反映所有市场供需因素
   - 存在短、中、长三种趋势
   - 长期趋势分为三个阶段：先行阶段、恐慌买入、乐观跟风、最后一波
   - 平均价格相互验证
   - 交易量必须验证趋势，价格变动需成交量配合确认
   - 缺乏成交量而价格信号多 → 趋势终结

2. 波浪理论

   - 5 个主要推动浪，3 个次要调整浪
   - 主观性强，难以验证

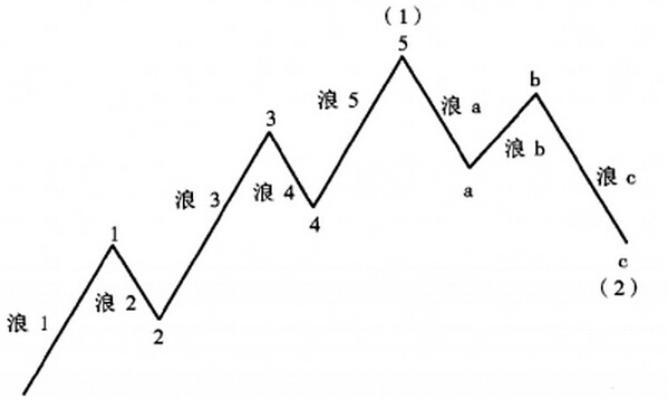

Figure 3: Elliott Wave Theory

3. K 线分析

   - 阳：收盘价 > 开盘价（红）
   - 阴：收盘价 < 开盘价（黑）
   - 上影线：最高价与实体的差
   - 下影线：最低价与实体的差
   - 强烈反映趋势强烈，多方博弈

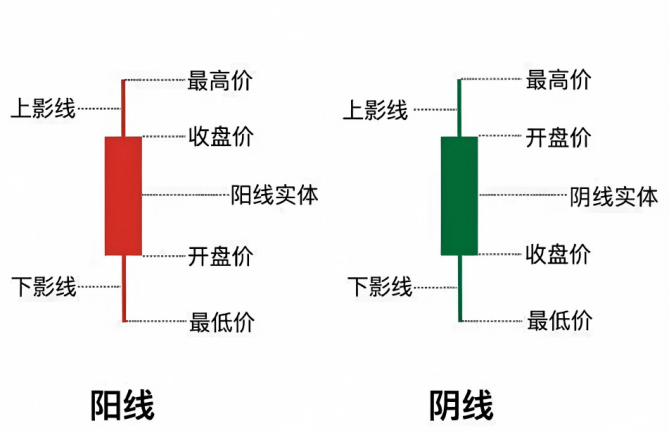

Figure 4: Candlestick Chart

4. 相对强度分析

   - 比较个股和大盘/行业

5. 量价分析

   - 结合价格变动和成交量
   - 放量上涨：多空力量均衡，市场活跃
   - 放量下跌：空方占优，市场悲观

- 股票估值方法

  - 票面价值（Par value）
  - 账面价值（Book value）/ 净值 / 清算价值
  - 市场价值（供求关系，市值）/ 内在价值（未来现金流贴现）；内在价值决定市场价值，市场价值围绕内在价值波动

- 价格关系：

  - 市场价值 = 内在价值 + 市场波动
  - 市场波动由：① 市场情绪 ② 基本面因素（长期价值和短期价值）

- 绝对估值法（贴现法）

1. 现金流贴现原理

   - 营业现金流 → 扣除运营和固定 → 企业自由现金流 → 付利息（债和股）→ 股权自由现金流 → 再投资 → 红利（股东）

- 股息贴现模型 $D=\sum_{t=1}^{\infty}\frac{D_t}{(1+r)^t}$
- 股权自由现金流贴现模型
- 公司自由现金流贴现模型
- $V=\sum_{t=1}^{\infty}\frac{FCFE_t}{(1+k)^t}\Rightarrow$，CAPM 用于股权成本
- $V=\sum_{t=1}^{\infty}\frac{FCFE_t}{(1+WACC)^t}$，债券 + 股权的平均资本成本

2. 相对估值法
   - 市盈率模型（P/E）：股东角度，支付多少倍的预期收益
     $$\text{市盈率（PE）}=\frac{\text{每股市价}}{\text{每股收益（净利润）}}$$
   - 市净率（P/B），欠可比性：股价与每股净资产的比率
     $$\text{市净率（PB）}=\frac{\text{每股市价}}{\text{每股净资产}}$$
   - 市现率（P/CF），不易操纵：股价与每股现金流的比率，分母为经营现金流或者股权自由现金流量 FCFE
     $$\text{市现率（PCF）}=\frac{\text{每股市价}}{\text{每股经营活动现金流量}}$$
   - 市销率（P/S）：股价与每股销售收入的比率
     $$\text{市销率（PS）}=\frac{\text{每股市价}}{\text{每股营业收入}}$$
   - 企业价值倍数（EV/EBITDA）：企业价值与 EBITDA（未来一年的企业收益）的比率
     $$=\frac{\text{企业价值（EV）}}{\text{息税折旧摊销前利润（EBITDA）}}$$

5 固定收益投资

- Bond = fixed-income securities (fixed cash flow)
- 浮动利率 = 基准利率（Shibor）+ 利差（premium），设置上限（顶）和下限（底）
- 可交换债券 → 交换公司股票（≈ 抵押的股票）
- 结构化债券 → MBS + ABS
- 债券收益来源还包括再投资收入
- 三个阶段
  - 1988-1991，柜台市场
  - 1992-2000，交易所市场，净额结算（3 前台：上证、深证、北证；1 结算后台：中证登）
  - 2001 至今，银行间市场，“实时、全额、逐笔”（1 前台：中国外汇交易中心；2 结算后台：中债登和上海清算所）
- 利率债：国家背景、无信用风险、受市场利率影响
- 交易所市场：（1）自由竞价，撮合成交，“价格优先，时间优先”；（2）大宗交易方式，上证 1000 手 + 100 万，深证，500 手，50 万
- 零息债券：$V=\frac{M}{(1+r)^t}$，M 是面值
  - If $t<1yr$，$V=M\left(1-\frac{t}{360}\cdot r\right)$
- 统一公债：$V=\frac{C}{r}$
- 久期：价格变化% / 收益率变化%

$$D_{mac}=-\frac{\Delta P/P}{\Delta(1+y)/(1+y)}$$
$$D_{mod}=\frac{D_{mac}}{1+y}\quad\rightarrow\frac{\Delta P}{P}=-D_{mod}\cdot\Delta y$$
$$\frac{\Delta P}{P}=-D_{mod}dy+\frac{C}{2}(dy)^2$$

- 相关策略
  - 久期调整策略：$E(i)$ 与久期反向变化
  - 所得免疫策略：现金流配比，久期配比
  - 价格免疫：资产凸性和负债凸性匹配（斜率）
- 货币市场工具，同业拆借 = 单利，无担保，批发利率
- 专项央行票据用于置换银行和金融机构的不良资产，发行本身不会改变基础货币的供给水平

6 衍生工具

- 远期：根据无套利原则

$$F_0 - S_0 e^{rT} \quad \text{无红利支付}$$
$$F_0 - S_0 e^{(r-d)T} \quad \text{红利支付}$$
$$F_0 - (S_0 + V) e^{(r-d)T} \quad \text{成本}$$

- 远期合约价值

$$F_t = S_t e^{(r-d)(T-t)}$$
$$V_t = (F_t - F_0) e^{-r(T-t)}$$
$$V_t = S_0 e^{-d(T-t)} - F_0 e^{-r(T-t)}$$
$$V_0 = S_0 e^{-dt} - F_0 e^{-rt} \quad \text{if } t = 0$$
$$- S_0 e^{-dt} - S_0 e^{-dt} = 0 V_t \qquad = S_t - F_0 \quad \text{if } t = T$$
$$> 0, \text{多头获利，卖方}$$
$$< 0, \text{空头获利，买方}$$

- 期货是标准化合约

1. 保证金制度
2. 盯市制度（逐日结算）
3. 对冲平仓制度
4. 交割制度
5. 信息披露制度（期货交易所 20 年保存）

- 信用违约互换，出售信用保护，违约时赔偿
- 利率互换，不交换本金，交付利息净额

7 另类投资

- **对冲基金概述**
  - 特点：主动管理、灵活投资策略（限制少）、不同组织结构（有限合伙制或有限责任公司制）、有限流动性（锁定期 + 提前通知 30 天到 90 天）、收取业绩报酬、信息透明度较低、针对特定投资者且采用私募方式
  - 对冲基金中基金（Fund of Hedge Funds）：持有对冲基金组合，实现策略和管理风格多样化
  - 费用结构：通常包括固定管理费和业绩报酬（如”2/20” 结构，2% 固定管理费和 20% 业绩报酬）
- **对冲基金投资策略分类**
  - 股票对冲策略：专注股票市场，使用多空头寸，包括市场中性（独立于市场风险，$\beta = 0$）、基本面成长（预计增长增值）、基本面价值（被低估）、量化方向性（多头低估空头高估）、空头偏向（空头高估）、特定行业等细分策略
  - 事件驱动策略：从短期事件（如并购重组）中获利，包括并购套利（做多预期会被收购的公司股票）、困境/重组、积极主义（获得公司董事会代表权）等细分策略
  - 相对价值策略：从相关证券定价差异中获利，包括波动性、固定收益类投资、固定收益—资产支持等细分策略
  - 宏观策略：自上而下分析宏观经济趋势，在股票、债券、商品等市场寻找机会

8 投资管理流程

- 投资决策委员会（投决会）是基金管理人投资管理的最高决策机构，由基金管理人自行设立
- 投资部门是基金管理人的核心业务部门：设计并执行投资组合方案
- 研究部门是基金投资运作的基础支持部门

9 投资组合管理

- **理论发展脉络**
  - 1952 年，哈里·马科维茨提出均值-方差模型，标志现代投资组合理论开端
  - 威廉·夏普、约翰·林特纳和简·莫辛分别于 1964-1966 年提出资本资产定价模型（CAPM）
  - 1976 年，斯蒂芬·罗斯提出套利定价理论（APT）

- 1973 年，费雪 • 布莱克和迈伦 • 斯克尔斯提出期权定价模型
- 1970 年，尤金 • 法玛提出有效市场假说（EMH）

- **资产收益率的基本统计量**
  - 期望收益率：$E(r_i) = \sum_{k=1}^{s} p_k r_{i,k}$
  - 方差：$\sigma_i^2 = \sum_{k=1}^{s} p_k [r_{i,k} - E(r_i)]^2$
  - 标准差：$\sigma_i = \sqrt{\sigma_i^2}$
  - 协方差：$\mathrm{Cov}(r_i, r_j) = \sum_{k=1}^{s} p_k [r_{i,k} - E(r_i)][r_{j,k} - E(r_j)]$
  - 相关系数：$\rho_{i,j} = \frac{\mathrm{Cov}(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}$，取值范围 $[-1, +1]$
- **投资组合的统计量**
  - 期望收益率：$E(r_p) = \sum_{i=1}^{n} w_i E(r_i)$
  - 方差：$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}(r_i, r_j)$
  - 标准差：$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$
- **均值-方差模型**
  - 基本假设：投资者是风险厌恶的
  - 核心思想：在相同风险下追求最高收益，或在相同收益下追求最低风险
  - 有效组合：在相同风险下收益最高，或在相同收益下风险最低的组合
- **可行集与最小方差前沿**
  - 可行集：所有可能的投资组合集合
  - 最小方差前沿：可行集中所有风险最小的组合形成的曲线
  - 有效前沿：最小方差前沿的上半部分，代表风险-收益的最优权衡
- **效用与无差异曲线**
  - 效用函数：$U = E(r) - \frac{1}{2} A \sigma^2$，其中 A 为风险厌恶系数
  - 无差异曲线：代表相同效用水平的收益-风险组合
  - 曲线特点：从左下到右上倾斜、不相交、向右上方移动效用增加
- **最优投资组合**
  - 确定逻辑：无差异曲线与有效前沿的切点
  - 风险厌恶程度越高，最优组合越靠左下方

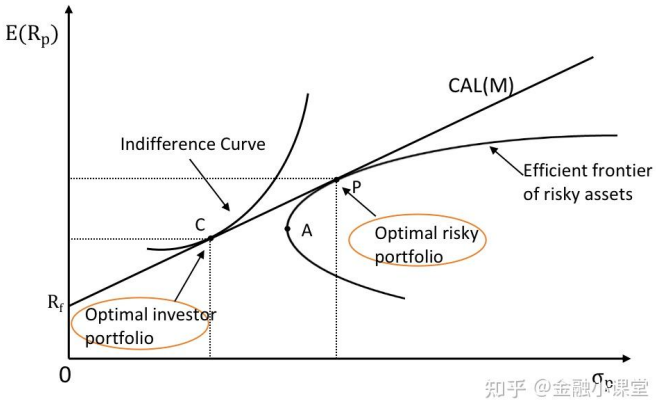

Figure 5: Optimal combination

- **资本市场理论的前提假设**
  - 所有投资者都是风险厌恶者，以均值-方差分析框架追求效用最大化
  - 投资者可以以无风险利率任意借贷，无风险资产的风险为 0
  - 所有投资者的期望相同（同质期望假定）
  - 投资期限相同且不做动态调整
  - 投资可以无限分割，数量任意
  - 无摩擦市场（无税和交易费用）
  - 投资者是价格接受者，不能显著影响市场定价
- **资本配置线**（CAL）
  - 由无风险资产和风险资产组合构成的线性组合
  - 公式：$E(R_p) = R_f + \frac{E(R_x) - R_f}{\sigma_x} \cdot \sigma_p$
  - 斜率为风险资产的夏普比率（Sharpe Ratio）
  - 最优 CAL 是与有效前沿相切的那条线
- **资本市场线**（CML）

  - 由无风险资产和市场组合 M 构成的有效前沿
  - 公式：$E(R_p) = R_f + \frac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M} \cdot \sigma_p$
  - 市场组合 M 是所有风险资产的最优组合，与有效前沿相切
  - CML 上的所有组合都是有效组合，只包含系统性风险

- **系统性风险与非系统性风险**
  - 系统性风险：无法通过分散化消除的风险（如市场风险）
  - 非系统性风险：可以通过分散化消除的风险（如个股风险）
  - 风险分散化原理：通过投资多种资产降低非系统性风险
  - 总风险 = 系统性风险 + 非系统性风险

- **资本资产定价模型（CAPM）**
  - 基本公式：$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$
  - β 系数衡量资产的系统性风险，$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2}$
  - 市场组合的 β 为 1，$\beta > 1$ 表示高系统性风险

- **证券市场线（SML）**
  - 描述单个资产的预期收益率与 β 系数的关系
  - 斜率为市场组合的风险溢价 $[E(r_m) - r_f]$
  - 用于判断资产定价是否合理（高于 SML 为低估，低于为高估）

- **证券市场线与资本市场线的区别**
  - 风险衡量：SML 用 β（系统性风险），CML 用标准差（总风险）
  - 应用：SML 用于资产定价，CML 用于资产配置
  - 斜率：SML 为市场风险溢价，CML 为市场组合的夏普比率
  - 适用范围：SML 适用于所有资产（有效和无效组合），CML 仅适用于有效组合

- **套利定价理论（APT）基本原理**
  - 核心思想：在有效市场上，具有相同风险特征的资产不存在无风险套利机会
  - 一价定律：相同风险收益特征的证券或组合价格最终趋于一致
  - 套利行为是维持市场有效性的重要机制

- **APT 的关键假设**
  - 资产收益的因子模型：收益率由若干共同系统性因素线性驱动
  - 无套利原则：市场中不存在无风险套利机会
  - 非系统性风险可分散：通过充分分散化消除特质风险
  - 竞争且交易成本有限的市场环境

- **APT 的数学表达**

$$E(r_i) = \lambda_0 + b_{i1} \cdot \lambda_1 + b_{i2} \cdot \lambda_2 + \cdots + b_{ik} \cdot \lambda_k$$

  其中：
  - $E(r_i)$：证券 i 的期望收益率
  - λ_0：无风险收益率或基准收益率
  - b_{ik}：证券 i 对第 k 个因素的敏感度系数
  - λ_k：第 k 个因素的单位风险溢价

- **APT 与 CAPM 的区别**
  - 风险解释：APT 由多个因素共同解释，CAPM 仅用市场组合的 β 系数
  - 假设不同：APT 未对投资者风险偏好作出特定假设
  - 投资策略灵活性：APT 允许投资者根据风险偏好选择性承担风险

- **多因子模型**
  - 基本概念：由多个因子共同解释资产收益率的模型

- 著名模型：Fama-French 三因子模型（市场风险、市值风险、账面市值比风险）和五因子模型（加入盈利水平风险、投资水平风险）
- 模型公式（以三因子为例）：

$$R_{it}-R_{Ft}=a_i+b_i(R_{Mt}-R_{Ft})+s_iSMB_t+h_iHML_t+e_{it}$$

其中 SMB_t 为小市值减大市值组合收益,HML_t 为高账面市值比减低账面市值比组合收益

- **市场有效性**
  - 定义：信息有效的市场中，投资工具价格能反映所有可获得的信息
  - 信息分类：历史信息、当前公开可得信息、内部信息
  - 市场分类及特征：
    * 弱有效市场：价格反映所有历史价格与成交量信息，技术分析无效
    * 半强有效市场：价格反映所有历史信息和当前公开信息，基本面分析无效
    * 强有效市场：价格反映所有信息（包括内部信息），任何信息优势都无法获得超额收益
  - 市场竞争与套利的作用：市场竞争促使信息反映到价格中，套利行为纠正价格偏差，维持市场有效性
- **行为金融**
  - 基本概念：研究投资者心理和情感因素如何影响金融决策和市场行为的学科
  - 研究方法：结合心理学和金融学，采用实验观察、行为数据收集、神经科学方法、计算机模拟等
  - 与有效市场假说的差异：
    * 理性假设：有效市场假说认为投资者是理性的；行为金融认为投资者常常是非理性的
    * 非理性行为的影响：有效市场假说认为非理性行为的影响是随机的；行为金融认为非理性行为在群体中表现出系统性，可能导致市场层面的可预测模式
    * 套利的有效性：有效市场假说认为套利者会纠正价格偏差；行为金融认为套利受到多种因素限制，常常无法完全纠正价格偏差
  - 前景理论：核心包括参考点依赖、损失厌恶、边际敏感性递减，解释了人们在风险和不确定性下的决策行为
  - 常见行为偏差：过度自信、锚定效应（最初的某个信息）、代表性启发（以偏概全）、处置效应（过早卖出已经盈利的股票，长期持有已经亏损的股票）、羊群效应、心理账户（把钱放在不同的心理账户中）等
- **被动投资和主动投资的概念与区别**
  - 被动投资：以有效市场假说为理论基础，认为市场定价相对有效，难以持续系统性跑赢市场。核心目标是复制特定市场基准的收益和风险特征，而非超越市场。代表产品为指数基金（包括 ETF）。
  - 主动投资：认为市场并非完全有效，存在定价偏差和非有效性，通过基本面分析、市场趋势判断、量化建模等方法识别低估或高估的资产，目标是获取超越市场基准的超额收益（Alpha）。
  - 区别：被动投资追求与市场基准一致的回报，主动投资追求超额收益；被动投资通常成本较低，主动投资成本较高；被动投资透明度高，主动投资透明度较低。
- **指数跟踪的核心目标和复制方法**
  - 核心目标：构建投资组合，使其收益率尽可能紧密地追踪特定基准指数的收益率。
  - 复制方法：
    * 完全复制法：购入目标指数的全部成分证券，并严格按照各成分证券在指数中的权重比例构建和维护投资组合。优点是跟踪精度高，透明度高；缺点是交易成本高，流动性不足时操作困难。
    * 抽样复制法：从目标指数的全部成分证券中

选取一部分具有高度代表性的证券构建投资组合。常用方法包括分层抽样法、市值优先抽样法等。优点是降低交易成本和管理复杂度；缺点是跟踪精度可能低于完全复制法。

* 优化复制法：借助数量模型和数学优化算法选择和加权样本证券，目标是最小化预期跟踪误差或在控制跟踪误差的同时优化其他目标（如风险调整后收益）。优点是可以用更少的证券数量达到较好的跟踪效果，且能精细控制风险因子暴露；缺点是高度依赖模型和历史数据，存在模型风险和过拟合风险。

* 衍生品辅助复制法：利用金融衍生工具（如股指期货、国债期货）辅助指数复制，主要用于现金头寸管理、投资组合调整期间的过渡管理等。优点是提高运作效率，管理短期流动性；缺点是引入额外风险（如基差风险、合约展期成本等），且使用受到合规限制。

- **跟踪偏离度和跟踪误差的概念与区别**
  - 跟踪偏离度（Tracking Difference, TD）：投资组合在当期的实际收益率与基准组合在同期收益率之间的简单差额。公式：$TD_i = r_{pi} - r_{bi}$。
  - 跟踪误差（Tracking Error, TE）：观察期内所有跟踪偏离度的样本标准差。公式：

$$TE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(TD_i - \overline{TD})^2}{n-1}}$$

  或当 $\overline{TD} \approx 0$ 时简化为：

$$TE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(r_{pi} - r_{bi})^2}{n-1}}$$

  - 区别：跟踪偏离度反映的是某一特定时点或时间段内投资组合与基准的收益率差异；跟踪误差则是衡量投资组合跟踪基准的稳定性，反映收益率偏离基准收益率的波动程度。

- **跟踪误差的来源**
  - 成本因素：基金运作产生的管理费、托管费等运营费用，以及交易成本（如佣金、印花税、买卖价差、市场冲击成本等）。
  - 指数复制策略选择与执行：采用抽样复制或优化复制策略可能导致投资组合与指数结构偏离，引入结构性跟踪误差。
  - 现金管理与资金流动：基金持有少量现金头寸产生的“现金拖累”，以及投资者大规模申赎迫使基金经理进行买卖操作带来的影响。
  - 指数调整与特殊事件：指数成分股调整或权重更新时的操作滞后性或交易冲击，以及成分股派发股息、配股、增发、长期停牌、涨跌停板等特殊事件处理不当。
  - 其他因素：如证券借贷活动引入的额外风险等。

- **跟踪误差的事前与事后管理**
  - 事前跟踪误差（Ex-ante Tracking Error）：在投资组合构建或调整之前，基于当前的持仓、市场数据和风险模型，对未来一定时期内投资组合表现可能偏离基准的程度进行的估计。
  - 事后跟踪误差（Ex-post Tracking Error）：通过历史数据计算得出的投资组合在过去实际发生的相对于基准的偏离波动程度。
  - 管理考量：被动投资基金的核心目标之一是最小化事后跟踪误差，以紧密跟踪基准。管理措施包括精细化成本控制、优化指数复制策略、加强现金管理、及时应对指数调整和特殊事件等。

- **主动投资的收益来源**
  - 投资者通过识别和利用市场无效性，解读未被市场充分反映的信息，从而实现超额收益。
  - Alpha 的来源包括：投资管理人通过独到的证券选择、有效的市场择时或行业配置，展现出优异的投资技能；信息优势也是获取 Alpha 的重要来源。

- **主动收益和主动风险的概念**
  - 主动收益（Active Return）：投资组合的实际收益与基准收益之间的差异，反映了基金经理通过主动管理实现的超额收益或落后。

- 主动风险（Active Risk）：即跟踪误差，衡量投资组合相对于基准的波动程度，体现了主动管理带来的偏离风险。

- **主动股票投资组合管理的方式**
  - 核心思想：通过积极的选股、行业配置和风格调整策略，获取超越市场基准的收益。
  - 常用策略：
    * 自上而下：从宏观经济形势、行业、板块特征入手，确定大类资产、国家、行业的配置目标，再挑选相应的股票作为投资标的。
    * 自下而上：深入研究和分析个股，发现被市场忽视的投资机会，通过个股选择来构建投资组合。
  - 投资风格：包括价值型、成长型、平衡型等，基金经理会根据自身风格选择股票，如偏好低估值、高成长等特征的股票。

- **主动债券投资组合管理的方式**
  - 收益来源：通过利率预测、信用分析、久期管理、骑乘效应等策略获取超额收益。
  - 常用策略：
    * 利率预期策略：根据对未来利率走势的判断，调整债券组合的久期和期限结构。
    * 信用策略：通过信用分析选择信用风险与收益匹配的债券，或通过信用利差变化获取收益。
    * 骑乘效应：利用债券收益率曲线的陡峭部分，通过持有债券至到期前的时间推移，获取资本利得。
    * 久期管理：通过调整组合的久期，控制利率风险，实现收益最大化。
  - 投资限制：包括行业、风格、个券选择的限制，以及宏观经济形势和市场预期的影响。

- **多元资产投资的定义与特点**
  - 定义：通过在不同资产类别之间进行分散投资，实现风险分散和收益优化的投资策略。
  - 特点：涵盖广泛的资产类别（股票、债券、现金及现金等价物、另类投资等），不同资产类别之间的低相关性是其有效性的基础。

- **多元资产投资的管理流程**
  - 需求分析：投资者需求、风险偏好和投资约束。
  - 投资政策说明书制定或产品设计。
  - 资产配置：战略资产配置、战术资产配置。
  - 证券选择、组合构建、交易执行。
  - 风险管理、业绩评估以及投资组合再平衡。

- **多元资产投资的挑战**
  - 资产间相关性的动态变化：在极端市场条件下，资产间相关性可能显著增加，导致分散化策略失效。
  - 全球宏观经济因素的影响：需要持续监控和分析全球经济趋势，并根据经济周期、政策变化等因素及时调整投资策略。
  - 流动性管理：不同资产类别的流动性差异可能影响投资组合的整体流动性管理。
  - 复杂的风险管理：需要综合考虑多个资产类别的市场风险、信用风险、操作风险等。
  - 业绩归因分析的复杂性：精确识别每个资产类别和投资决策对整体业绩的贡献较为复杂。
  - 监管合规：不同资产类别往往面临不同的监管要求，特别是在跨国投资中。

- **战略资产配置（SAA）**
  - 定义：为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比，体现了适合投资者长期投资目标的最佳长期资产组合结构。
  - 作用：投资组合构建的起点，是整个投资管理过程中的核心环节，体现投资者的长期目标和风险承受能力。

- 特点：投资期限较长（通常为 5 年以上），不考虑资产的短期波动，确定后通常保持相对稳定。

- **战术资产配置**（TAA）
  - 定义：在遵循战略资产配置所确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中这些资产类别的权重进行调整，以实现短期超额收益。
  - 作用：通过对市场短期波动的敏锐把握，灵活调整各资产类别的配置比例，以期在短期内增加投资组合的价值。
  - 特点：周期较短（一般在 1 年以内），注重市场的短期表现，强调通过市场择时等手段优化投资收益和风险管理。

- **资产配置再平衡**
  - 定义：随着时间的推移，各类资产的市场表现出现差异，导致其在投资组合中的占比偏离最初设定的战略资产配置基准，此时通过调整投资组合的资产权重，使投资组合的结构尽可能恢复到与战略资产配置设定一致的状态。
  - 作用：保持投资组合的风险收益特征与最初设定的一致性。
  - 方式：定期再平衡、基于偏离程度的再平衡，以及两者结合的再平衡策略。

- **各类资产在投资组合中的主要作用**
  - 股票：实现资产增值、提供股息收入、分散组合风险以及在一定条件下对抗通货膨胀。
  - 债券：分散风险、提供规律性现金流和对冲潜在的通货膨胀。
  - 另类资产：包括私募资本、实物资产（不动产和大宗商品等）、对冲基金等，能够提升投资组合的潜在收益，通过其独特的风险特征实现有效的风险分散。

- **常见的多元资产投资策略**
  - 核心—卫星策略：将投资组合分为核心部分（通常占比 60%-80%，采用被动管理方式）和卫星部分（通常占比 20%-40%，采用主动管理方式），以平衡风险与收益。
  - 风险平价策略：根据不同资产类别的风险贡献度来确定其在投资组合中的权重，以实现风险均衡配置。
  - 全天候策略：由桥水基金提出，通过广泛分散投资，降低投资组合对单一经济环境的依赖，从而在任何市场条件下都能获得合理回报。

- **多元资产投资产品**
  - 收入基金：侧重于为投资者提供经常性收入。
  - 目标风险基金：寻求在特定的预期收益波动范围内获得收益，根据风险容忍度提供不同风险水平的基金。
  - 目标日期基金：根据投资者的年龄和退休目标，动态调整资产配置比例，通常用于教育或退休规划。

- **可持续投资概述**
  - 定义：将环境（E）、社会（S）和公司治理（G）因素融入投资决策过程的投资理念和策略，旨在实现长期可持续的财务回报。
  - 关键因素：
    - 环境（E）：气候变化、资源管理、污染控制、生物多样性保护等。
    - 社会（S）：员工权益、产品安全、供应链管理、社区关系等。
    - 公司治理（G）：董事会结构、商业道德、透明度、股东权利、反腐败等。
  - 常见策略：ESG 整合、负面筛选、正面筛选、主题投资、影响力投资等。

- **可持续投资发展历程**
  - 源起：20 世纪 60 年代末 70 年代初，西方人权运动、环保运动和反种族隔离运动推动社会责任投资兴起。
  - 全球发展：

    * 21 世纪后，ESG 投资概念逐渐形成并成为主流策略之一。
    * 2004 年联合国首次提出 ESG 概念，2006 年“负责任投资原则”（PRI）成立。
    * 全球可持续投资框架体系建立，包括 GRI、ISO、SASB 等报告框架和标准，以及 PRI、UNEP FI 等投资原则和倡议。
    * 截至 2022 年底，全球五个主要发达经济体可持续投资规模达 30.3 万亿美元。
  - 国内发展：
    * 2008 年兴证全球基金引入社会责任投资理念，发布国内首只社会责任主题基金。
    * 2012 年香港联交所出台《环境、社会及管治报告指引》。
    * 2016 年 G20 杭州峰会将“绿色金融”纳入议题，同年中国发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》。
    * 2020 年中国提出“碳达峰、碳中和”目标，2021 年全国碳排放权交易市场启动。
    * 2024 年沪深北交易所发布《上市公司可持续发展报告指引》，推动上市公司可持续信息披露。
    * 截至 2024 年第三季度，中国 ESG 公募证券基金规模超 4098 亿元，绿色信贷余额 35.75 万亿元。
- ESG **评级体系**
  - 评级主体：专业评级机构、指数公司、资管机构、证券公司、高校或研究机构等。
  - 评级过程：方法论制定、数据采集、评分评级等步骤。
  - 指标体系：
    * 一级指标：环境、社会、公司治理。
    * 二级指标：各维度下的细分关键议题。
    * 三级及以下：针对关键议题的具体指标及数据点。
  - 数据来源：上市公司主动披露信息、监管部门披露信息、新闻媒体舆情、非政府组织数据、公司调研信息等。
  - 评级结果差异原因：底层数据差异、关键议题选择差异、指标赋权差异。
  - 中国 ESG 评级体系特点：注重国际标准与中国特色的有机结合，如环境方面引入“碳达峰、碳中和”指标，社会方面体现“共同富裕”“乡村振兴”等中国特色社会发展理念。
- 可持续投资实践的核心是将可持续发展要素与传统财务分析相结合，形成更全面的投资分析框架。
- ESG 因素在股票分析中用于识别潜在机会或风险，帮助投资者优选标的并减少下行风险；在债券分析中主要用于评估信用风险。
- 常见的可持续投资策略包括：
  - 负面筛选：剔除不符合可持续理念的行业或公司。
  - 正面筛选：选择可持续发展表现优异的行业或公司。
  - 标准筛选：基于国际公认的商业行为规范或发行人惯例筛选投资标的。
  - 主题投资：针对与 ESG 因素密切相关的主题或资产进行投资。
  - ESG 整合：在投资分析和决策中明确、系统地纳入 ESG 因素。
  - 尽责管理/积极持有人策略：投资者主动参与所投资公司的治理，推动可持续发展。
  - 影响力投资：主动创造积极的、可衡量的社会和环境影响以及财务回报。

10 投资交易管理

- **指令驱动（订单驱动）**

- 概念：一种竞价交易方式，市场价格由买卖双方提交的包含数量和价格的指令驱动，并通过竞价配对产生。
- 特点：证券交易价格在买卖申报的逐笔撮合中形成；投资者交易对象通常是不确定的其他投资者；遵循价格优先、时间优先原则；采用集合竞价和连续竞价两种方式。
- 交易指令类型：
  * 市价指令：以当前市场价格交易，快速成交但暴露于价格波动风险。
  * 随价指令：允许投资者设定价格买入或卖出证券，包括限价指令和止损指令。

• **报价驱动（做市商制度）**

- 概念：核心是做市商制度，做市商负责提供市场流动性和价格发现功能，投资者直接与做市商交易。
- 特点：做市商通过买卖价差获利；需要持续提供合理范围内的买卖双边报价；具备雄厚的资金和证券储备；进行有效的风险管理。

• **询价交易**

- 概念：交易的一方向一个或多个潜在交易对手询问和商议价格，然后选择最优报价进行交易。
- 特点：常用于大宗交易、非标准化产品交易或流动性较低的证券交易；最终价格由买卖双方协商确定；允许灵活协商交易条款。

• **做市商与经纪人的区别**

- 做市商：通过与投资者进行买卖双向交易提供流动性，利润主要来自证券买卖价差。
- 经纪人：通过为买卖双方撮合交易提供流动性，收入主要来源于佣金，不直接参与交易本身。

• **保证金交易（杠杆交易）**

- 基本概念：投资者从证券经纪商借入资金或证券，以较少自有资金撬动更大规模投资头寸的交易方式。
- 融资交易（买空）：投资者借入资金购买证券，潜在收益和损失被放大；需维持担保比例不低于规定值（如 130
- 融券交易（卖空）：投资者借入证券并卖出，当证券价格下降时再买入证券归还，潜在收益和损失同样被放大；需支付融券利息，且面临证券价格上涨的风险。
- 风险与收益特点：放大潜在收益的同时增大风险敞口；投资者需支付融资或融券利息；维持担保比例不足时可能被催缴保证金或强制平仓。

• **最佳执行**

- 概念：公司在既定的投资目标和限制内，为最大化客户投资组合价值而采用的交易流程。
- 重要性：直接影响投资绩效，涉及交易的价格、速度、成本、市场影响控制以及及时性。
- 实施框架：包括过程（制定政策和流程）、披露（向客户充分披露交易技术、渠道和经纪商选择标准）和记录（妥善管理交易记录）。

• **交易成本**

- 分类：显性成本和隐性成本。
- 显性成本：以现金形式直接支付的费用，包括经纪商佣金、政府税费、市场基础设施费用（交易所、清算所、登记结算机构费用等）。
- 隐性成本：不直接体现为明确费用支出，但影响交易执行效果和最终收益的成本，包括买卖价差、冲击成本、机会成本、对冲费用等。

• **执行缺口**

- 概念：实际交易结果与理想交易结果之间的差距，用于衡量交易执行的偏差程度，是显性和隐性交易成本的具体表现。
- 计算：执行缺口 = （基准组合收益 - 实际组合收益）/ 基准组合成本 × 100

• **算法交易**

- 概念：使用计算机算法优化交易订单执行过程，遵循数量规则、用户指定的基准和约束条件，优

化订单的执行路径、时间、价格以及数量。

- 作用：最小化市场影响，降低交易成本，获得最佳价格；提高交易执行效率，避免人为错误；确保复杂交易策略的执行。
- 常见策略：时间加权平均价格算法（TWAP）、成交量加权平均价格算法（VWAP）、跟量算法（TVOL）、执行缺口算法（IS）等。

• **基金管理人投资与交易分离的原则**

- 投资策略和交易执行由不同部门完成，确保投资决策与交易执行的独立性。

• **内部交易指令执行流程**

- 基金经理在授权范围内通过交易系统向交易室下达交易指令。
- 交易系统或相关责任人审核指令的合法合规性，违规指令被拦截或驳回，合规指令分发给交易员。
- 交易员根据市场判断和投资需求选择适当时机执行交易，并严格遵守公平交易制度。
- 对于场外债券及资金等交易，通常有额外的询价流程：基金经理下达询价指令，交易员询价后反馈结果，价格合适则下达正式交易指令。

• **投资交易过程中的风险类型**

- 合规风险：违反法律法规、交易所规则、公司内部制度或基金合同导致的风险。
- 流动性风险：基金在特定时期因资金需求集中而出现的资金缺口或透支风险。
- 交易对手信用风险：交易对手未能履行约定契约义务造成的违约风险，主要存在于场外交易中。
- 操作风险：由于人员、流程、系统或外部因素带来的失误导致的风险。

• **投资交易过程中的风险管理措施**

- 合规风险：通过制度化、系统性地进行事前、事中和事后的监控和管理，防范操纵市场、不公平对待不同投资组合等行为。
- 流动性风险：合理安排流动性、建立压力测试机制、动态监控流动性比例并建立应急机制。
- 交易对手信用风险：准入控制、分级控制和额度控制等；违约发生时积极沟通、及时报备并做好清算工作。
- 操作风险：对业务风险进行评估，制定相应管理措施，持续跟踪风险管理情况；设置交易数量限制、动态价格限制，提供改正错误指令的机制和流程；严格划分交易员权限，实施岗位分离和明确权责划分，建立健全内部审核机制；定期开展风险意识培训。

11 投资风险管理

• **风险和风险管理的基本概念**

- 风险：未来不确定事件可能带来的影响，来源于不确定性。
- 风险管理：在不确定性中探寻方向，目标是在回报和可能的损失之间寻找平衡，是一门动态的平衡艺术。
- 风险管理流程：风险预算（确定可接受风险水平）、持续监测实际风险水平并根据需要调整。

• **不同类型投资风险间的相互作用和传导机制**

- 市场风险与信用风险的相互影响：市场价格波动可能引起违约，导致信用风险；市场参与者对违约概率提升的预期也会影响市场价格，形成相互强化的循环。
- 市场风险与流动性风险的相互影响：市场急剧下跌往往会引发流动性风险，杠杆率、市场价格、偿付能力和流动性风险形成负面循环，可能导致市场危机。
- 金融危机中的风险集聚效应：多种风险因素同时恶化，资产价格普遍下跌，各类资产相关性上升，市场波动加剧，可能导致市场流动性枯竭、信用市场停滞，进而引发信贷紧缩。

• **市场风险**

- 概念：基金投资组合因宏观政治、经济、社会等环境因素影响而面临的风险，包括系统性风险。
- 主要类型：政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险（通货膨胀风险）、汇率风险等。
- 管理措施：关注宏观经济指标和趋势、行业周期性和个券基本面变化，构造多元化投资组合；定期监测投资组合的风险控制指标；使用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量投资绩效；加强对场外交易和重大投资的监测；运用定量风险模型和优化技术，结合敏感性分析、情景分析和压力测试。

- **信用风险**
  - 概念：债务人无法履行其财务义务的可能性，在基金投资中主要涉及债券发行人以及回购交易和衍生品交易对手。
  - 影响：相关债券估值急剧下跌、流动性丧失、引发投资者集中赎回基金、基金管理人自有资金损失。
  - 管理措施：建立健全针对债券发行人的内部信用评级体系，并结合外部信用评级；制定交易对手信用评级制度，定期更新；构建严格的信用风险监控体系，限制和监控与同一交易对手的交易集中度。

- **流动性风险**
  - 概念：在特定时间内无法以合理价格快速买卖资产的风险，源于供需不平衡。
  - 影响因素：金融市场整体流动性、证券市场走势、基金管理人流动性管理流程和措施、基金类型以及基金持有人结构和行为特征等。
  - 管理措施：制定全面的流动性风险管理制度；对投资组合进行流动性分析和跟踪；分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿；建立流动性预警机制；定期进行流动性压力测试；制定详细的流动性风险应急预案。

- **事前与事后风险测度的区别**
  - 事前风险测度：在风险发生前，衡量投资组合未来的表现及其可能的风险。
  - 事后风险测度：在风险发生后，分析投资组合的历史表现及其风险状况。

- **β 系数**
  - 定义：评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。
  - 计算：$\beta_p = \frac{\mathrm{Cov}(r_p, r_m)}{\sigma_m^2}$ 或 $\beta_p = \rho_{p,m} \cdot \frac{\sigma_p}{\sigma_m}$。
  - 应用：衡量投资组合相对基准的风险水平，比较两个投资组合的风险水平，观察同一投资组合的风险特征随时间变化的情况。
  - 局限性：通常基于历史数据，无法反映新的变化；会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化；仅能衡量系统性风险，无法反映非系统性风险。

- **波动率**
  - 定义：单位时间收益率的标准差，衡量投资组合收益率的总体波动程度。
  - 计算：利用历史收益率数据计算标准差，通常进行年化处理（如日收益率乘以 $\sqrt{243}$）。
  - 应用：了解当前投资组合类型/资产类别的波动率水平，确定投资组合的波动率是否在正常范围内。
  - 局限性：作为绝对风险指标，无法反映与基准的关系；不能区分正收益和负收益的波动。

- **跟踪误差**
  - 定义：衡量投资组合收益率相对于业绩比较基准收益率的偏离的波动情况，是一种相对风险指标。
  - 计算：基于投资组合与基准收益率的差异序列计算标准差。
  - 应用：在衡量投资组合的相对表现时具有重要意义，尤其是指数基金和指数增强型基金。
  - 局限性：对于主动管理基金，高跟踪误差仅表明基金与基准之间的差异显著，无法直接说明这种

差异是否有效转化为超额收益。

- **主动比重**
  - 定义：衡量投资组合持仓与基准指数不同部分的比例，计算公式为 $AS = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|w_{p,i} - w_{b,i}|$。
  - 应用：帮助投资者评估基金经理的主动管理程度，防止“隐性指数化”。
  - 局限性：偏离基准并不一定带来超额收益；高主动比重不等于低相关性。
- **最大回撤**
  - 定义：指定区间内投资组合从最高点到最低点的跌幅，衡量下行风险的重要指标。
  - 计算：在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值达到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
  - 应用：评估投资管理人控制下行风险的能力，尤其适合将控制下行风险作为主要投资目标的投资者。
  - 局限性：只能衡量损失的幅度，不能衡量损失发生的概率、频率及持续时间；评估区间的选择会显著影响结果。
- **超额收益最大回撤**
  - 定义：衡量基金在特定评估区间内，其累计超额收益从前期高点回落后至后续低点的最大幅度。
  - 应用：对于主动管理型基金，尤其是以超越特定业绩比较基准为核心目标的基金，评估其相对下行风险和基金经理驾驭风险的能力。
  - 局限性：本质上是历史性指标，不能完全预测或保证未来的业绩走势；评估区间的选择和业绩比较基准的合理性对结果影响重大。
- **下行标准差**
  - 定义：专注于收益率低于目标收益率（最低可接受收益，MAR）的波动，计算公式为 $DD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}[\min(r_i - r_T, 0)]^2}{n-1}}$。
  - 应用：更好地反映投资者对损失的担忧，适用于收益分布非对称的情况。
  - 局限性：依赖于足够多的低于目标收益率的样本数据；计算结果和目标收益率的选择具有高度敏感性；忽视了上行波动。
- **风险价值**（VaR）
  - 定义：在给定的时间区间和置信水平下，投资组合可能面临的最大潜在损失。
  - 应用：衡量市场风险的主要指标，提供统一的风险度量标准，便于比较和汇总；适用于日常风险管理和决策。
  - 优点：具有较强的时间变异性，短期区间能更准确反映当前风险状况；采用概率论和数理统计方法量化风险；能够综合考虑多种风险因素；灵活性高，可调整置信水平和时间区间。
  - 缺点：可能低估极端事件的风险；很大程度上依赖历史数据和模型假设；对于非线性金融工具和复杂投资组合的准确性可能受限。
  - 估算方法：参数法（方差—协方差法）、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。
- **预期损失**（ES）
  - 定义：在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值，也称为“条件风险价值”或“尾部损失”。
  - 应用：弥补 VaR 在尾部风险衡量上的不足，提供超过 VaR 阈值的极端损失的平均值；越来越受到监管机构与金融行业的重视。
  - 优点：在尾部风险度量和次可加性方面具有优势；能够全面衡量极端损失情况。
  - 缺点：计算复杂度较高；依赖于 VaR 的计算结果，受限于 VaR 的模型风险。
- **压力测试**
  - 作用：评估那些可能发生但未在历史数据中体现的极端情景对投资组合的潜在影响；识别资本金不足的机构和潜在的系统性风险；促使基金管理人考虑极端场景并采取相应措施。
  - 主要情景选择方法：敏感性分析（假设单一市场

变量显著变化）、历史极端情景法（重现历史危机场景）、假设情景法（设计合理且可能造成重大损失的情景）。

- 基金风险管理的主要工作内容
  - 事前风险管理：建立和维护可投证券池和交易对手库；设置投资限制（如行业限制、集中度限制、流动性要求等）；制定风险指标体系；对投资策略进行风险评估。
  - 事中风险管理：实时监控持仓证券和基金风险指标；对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截；持续监测市场变化和流动性状况，及时提醒投资经理调整组合。
  - 事后风险评估：计算和分析各类风险指标；进行情景分析和压力测试；执行风险收益归因分析；编制风险报告并向管理层和监管机构汇报；优化风险管理流程和方法。
- 股票基金风险管理的重要知识点
  - **标准差**：衡量基金净值增长率的波动程度，反映基金的整体风险水平。
  - **β 系数**：衡量股票基金面临的市场风险，β 系数大于 1 表示基金为活跃或激进型，小于 1 表示为稳定或防御型。
  - **持股集中度**：常用前十大重仓股占比衡量，反映基金的个股风险分散程度。
  - **风格暴露**：通过所持股票的平均市值、市盈率、市净率等指标分析基金偏向大盘/小盘、价值/成长等风格。
  - **换手率**：衡量基金投资活跃程度，反映基金经理的操作策略和交易频率，分为单边换手率和双边换手率。
  - **变现能力**：用个股变现天数衡量持仓股票的流动性，反映基金在资产端的流动性风险。
- 债券基金的风险管理
  - 主要风险类型：利率风险、信用风险（债券信用风险和交易对手信用风险）、流动性风险、提前赎回风险、再投资风险、可转债的特定风险、债券回购风险。
  - 管理要点：
    - 利率风险管理：期限分散、动态调整久期、利用利率衍生品对冲、谨慎运用杠杆、多元化配置对利率敏感性较低的债券品种。
    - 信用风险管理：规避财务状况不佳或信用评级较低的发行人债券、持续跟踪发行人财务表现、监控债券平均信用等级及各信用等级债券占比。
    - 流动性风险管理：选择交易活跃的债券品种、合理安排投资组合到期日、控制存量并调节增量、准备现金及现金等价物。
    - 提前赎回风险管理：分散投资、监控市场利率环境、选择无提前赎回条款的债券、调整久期、加强现金流管理、评估赎回条款和制定再投资策略。
    - 再投资风险管理：长短期债券配合分散期限。
    - 可转债风险管理：关注股价波动风险、利息损失风险、提前赎回风险和转换风险。
    - 债券回购风险管理：建立逆回购交易质押品管理制度、审慎确定质押率水平、确保质押品足额并持续监测其风险状况与价值变动。
- 混合基金的风险管理
  - 特点：风险和预期收益通常低于股票基金、高于债券基金；资产配置灵活，可根据市场变化调整股票、债券和货币市场工具的比例。
  - 风险管理：股票仓位较高时参照股票型基金监控行业集中度、持股集中度等指标；债券仓位较高时参照债券型基金侧重久期、持债集中度等指标；关注不同资产类别之间的相关性，全面评估组合风险特征。
- 货币市场基金的风险管理
  - 主要风险管理指标：投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况、投资对象的信用评级、影子价格偏离度。

- 监管要求：
  - 投资组合平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天。
  - 前 10 名份额持有人持有份额合计超过 50
  - 前 10 名份额持有人持有份额合计超过 20
  - 债券正回购资金余额不得超过净资产的 20
  - 投资于主体信用评级低于 AAA 的金融工具占比 ≤10
  - 影子价格偏离度绝对值达到 0.25

- **指数基金与 ETF 的风险管理**
  - 指数基金：核心风险指标是跟踪误差，误差越大风险越高；风险来源包括基金分红、费用、现金留存和复制过程中的偏离；管理方式为优化投资流程、控制现金留存比例和分红节奏。
  - ETF：承担所跟踪指数的系统性风险和跟踪误差；面临二级市场溢价/折价风险和申购赎回清单出错的操作风险；管理方式为定期公布持仓信息、利用套利机制减少溢价/折价、减少人工调整指数权重、确保数据源正确性和设置多层次内部控制。

- **跨境投资基金的风险管理**
  - 主要风险类型：政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险（债券信用风险、衍生证券风险、信息不对称风险）、交易和估值风险（交易结算风险、估值风险）、合规风险。
  - 管理方式：
    - 单一市场投资：深入研究目标市场、动态调整策略、汇率避险（远期合约、货币互换）、合规与税务规划、交易和估值透明化管理、流动性风险管理。
    - 多元市场投资：资产配置分散风险、多币种管理与汇率对冲、全球合规与税务管理、跨市场交易和估值协调。

12 基金业绩评价

- **基金业绩评价的定义**
  - 通过一系列科学、系统的量化和定性分析方法，对基金的业绩表现进行全面、客观的衡量、分析和评估的过程。

- **基金业绩评价的目的**
  - 对基金管理人：优化投资策略和产品结构；客观、准确地评价基金经理的投资管理能力，为内部绩效考核提供依据；作为自我反思和提升工具，厘清收益与亏损来源，检验投资逻辑有效性。
  - 对基金投资者：作为选择基金的重要参考，帮助理解基金产品的风险收益特征，更好地选择符合自身投资目标的产品；更全面地认识基金管理人的能力，评估其是否致力于创造长期且可持续的投资回报。
  - 对整个基金行业：督促基金管理人遵循基金合同，践行“以投资者为本”的理念，提升投资管理能力；帮助投资者更好地理解基金产品，选择与其风险收益特征相匹配的投资工具；维护基金行业秩序，促进持续健康发展。

- **基金业绩评价的意义**
  - 有助于提升基金管理人的运作效率和决策质量。
  - 提高市场透明度，为基金投资者提供决策参考。
  - 推动整个基金业的健康发展。

- **基金业绩评价应考虑的因素**
  - 基金的管理规模：规模较大的基金单位份额固定费用较低，可更有效地分散非系统性风险，但规模过大可能带来流动性冲击，导致交易成本上升。
  - 业绩的时间区间与市场环境：基金表现受时间区间和市场环境（如牛市、熊市、震荡市）影响显著，评价时需明确分析时间区间，并结合当时的市场环境进行解读；短期表现可能更多反映市场短期波动，长期表现更能反映基金经理的投资能力和策略持续性。

- 风险调整后收益：基金业绩评价的核心在于衡量风险调整后的收益能力，投资者期望在承担合理风险的基础上获得超额收益。
- 幸存者偏差：在评估基金业绩时，只考虑当前仍存续的基金而忽略已终止运作的基金，会导致对整体基金业绩的过高估计；为避免偏差，评价应包括已终止或合并的基金。
- 基金费用：基金的各项费用支出直接影响最终净回报，包括基金交易成本、管理人报酬和其他基金运营费用；可采用费前收益率和费后收益率分析费用对收益的实际影响。
- 投资风格一致性：基金的投资风格和策略很大程度上决定了其业绩表现，评价时需确保基准与基金的投资风格、资产配置及风险水平相匹配；关注基金实际投资行为与其声明的投资策略之间的一致性，检验其是否始终如一地执行既定策略。

• **持有区间收益率**

- 定义：投资者在某一持有周期内的收益情况，由资产收益和收入收益两部分构成。
- 计算：持有期收益率 = 资产收益率 + 收入收益率
- 公式：

$$\text{资产收益率} = \frac{\text{期末资产价格} - \text{期初资产价格}}{\text{期初资产价格}} \times 100\%$$

$$\text{收入收益率} = \frac{\text{期间分红（利息）收入}}{\text{期初资产价格}} \times 100\%$$

$$\text{持有期收益率} = \frac{\text{期末资产价格} - \text{期初资产价格} + \text{期间分红（利息）收入}}{\text{期初资产价格}} \times 100\%$$

- 应用：衡量投资者在特定持有周期内的收益情况。
- 局限性：仅适用于没有资金流入流出的简单投资情况。

• **算术平均收益率**

- 定义：计算各期收益率的算术平均值。
- 计算：

$$R_A = \frac{\sum_{t=1}^{n} R_t}{n} \times 100\%$$

- 应用：评估和比较不同基金多期表现的重要指标。
- 局限性：未考虑复利效应，无法准确反映长期投资的实际收益情况。

• **几何平均收益率**

- 定义：采用复利的概念，考虑了货币的时间价值。
- 计算：

$$(1 + R_G)^n = \prod_{t=1}^{n}(1 + R_t)$$

$$R_G = \left(\sqrt[n]{\prod_{t=1}^{n}(1 + R_t)} - 1\right) \times 100\%$$

- 应用：反映基金在一段时期内的实际复利收益情况。
- 局限性：计算相对复杂，且对极端值敏感。

• **年化收益率**

- 定义：将不同期限的收益率标准化为年度基础，便于公平比较。
- 计算：

$$R_Y = (1 + R)^{\frac{D}{n}} - 1$$

- 应用：比较不同投资期限或运作期限的基金表现。
- 局限性：假设收益率在投资期内均匀分布，可能与实际情况存在偏差。

• **时间加权收益率**（TWRR）

- 定义：剔除资金进出对收益率计算的影响，反映基金经理的投资决策和市场表现。
- 计算：将收益率计算区间分为若干子区间，按现金流发生时间点划分，先计算每个子区间的收益率，然后以几何平均的方式将子区间的收益率连接起来。
- 应用：评估基金经理的投资能力，不受外部资金流动的影响。
- 局限性：计算相对复杂，需要详细的现金流记录。

• **资金加权收益率**（MWRR）

- 定义：又称内部收益率（IRR），着重考量资金流入流出及其对整体投资回报的影响。
- 计算：通过迭代法求解内部收益率，公式为：

$$0=\sum_{t=0}^{n}\frac{C_t}{(1+IRR)^t}$$

- 应用：适用于投资者资金流动频繁的场景，反映实际的资金使用效率。
- 局限性：在公募基金情境下，可能受到外部资金流动的影响，无法准确反映基金经理的真实投资能力。

- **基金收益率计算中的份额净值和复权份额净值**
  - 份额净值：期末基金资产净值除以总份额，公式为：

$$\text{期末基金单位资产净值}=\frac{\text{期末基金资产净值}}{\text{期末基金总份额}}$$

  - 复权份额净值：考虑分红再投资的基金单位资产净值，用于准确反映基金的实际收益情况。

- **相对收益**
  - 定义：又称超额收益，指在一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准收益的部分。广义上涵盖主动收益、阿尔法收益等。
  - 算术法计算：$ER_a=R_p-R_b$
  - 几何法计算：$ER_g=\frac{1+R_p}{1+R_b}-1$
  - 比较：
    * 算术法直观、便于理解和计算，适合快速比较。
    * 几何法能更精确反映收益率的复合效应，尤其在多个时间段内更合理。
    * 市场上涨时，几何法超额收益率小于算术法；市场下跌时，几何法大于算术法。

- **捕获率**
  - 定义：通过上行捕获率（UCR）和下行捕获率（DCR）的区分，揭示基金经理在多变市场环境下的适应能力及投资策略的有效性。
  - 上行捕获率计算：

$$\text{上行捕获率}=\frac{\text{基金在基准上行期的几何平均收益率}}{\text{基准在上行期的几何平均收益率}}\times 100\%$$

    若大于 100%，表明基金在基准上涨时平均涨幅超过基准。

  - 下行捕获率计算：

$$\text{下行捕获率}=\frac{\text{基金在基准下行期的几何平均收益率}}{\text{基准在下行期的几何平均收益率}}\times 100\%$$

    若小于 100%，表明基金在基准下跌时平均跌幅小于基准。

  - 整体捕获率：上行捕获率与下行捕获率之比（UCR/DCR），比率越高通常意味着每承受一单位下行风险能捕获更多上行回报。
  - 应用：帮助投资者了解基金在不同市场周期（牛市和熊市）中相对于基准的表现，理想情况是高 UCR 和低 DCR 的组合。
  - 局限性：当业绩比较基准在特定上行或下行阶段的平均回报率接近零时，捕获率数值可能变得极大，解释力显著下降。

- **基金业绩归因的目的**
  - 分析投资组合收益来源，揭示“收益从何而来”的问题。
  - 明确基金收益的构成，评估投资策略的有效性与管理人的能力。
  - 帮助投资者和基金管理人优化投资策略，提升基金管理的有效性。

- **绝对收益归因**
  - 定义：考察在特定区间内，每个证券或每类证券对组合整体收益的贡献。

- 计算方法（单期、无交易假设）：

$$C_i = \frac{BMV_i \cdot R_i}{\sum_{i=1}^{n} BMV_i}$$

其中，BMV_i 为证券 i 的期初市值，R_i 为证券 i 的区间收益率，C_i 为证券 i 的收益率贡献。

- 计算方法（考虑交易、分红等动态因素）：对于单只股票 i 在 t 日的收益率：

$$R_{i,t} = \frac{MV_{i,t} + S_{i,t} + D_{i,t}}{MV_{i,t-1} + B_{i,t}} - 1$$

其中，$MV_{i,t}$ 为股票 i 在 t 日末的市值，$S_{i,t}$ 为卖出金额，$D_{i,t}$ 为分红金额，$B_{i,t}$ 为买入金额。调整后的 $t-1$ 日末权重：

$$w_{i,t-1} = \frac{MV_{i,t-1} + B_{i,t}}{MV_{P,t-1}}$$

股票 i 在 t 日的收益率贡献：

$$C_{i,t} = w_{i,t-1} \cdot R_{i,t}$$

- 应用：提供考察证券和行业收益的直观方式，适用于主动型股票基金的归因分析。
- 局限性：主要针对静态投资组合，实际应用中需考虑交易、付息、分红等动态因素。

• **相对收益归因（Brinson 模型）**

- 目的：分析基金如何跑赢或跑输业绩比较基准，将超额收益分解为资产配置、证券选择和交互收益。
- BHB 模型（Brinson, Hood, Beebower）：
  * 资产配置收益：$AR = \sum_{i=1}^{n}(w_{p,i} - w_{b,i}) \cdot r_{b,i}$
  * 个券选择收益：$SR = \sum_{i=1}^{n} w_{b,i} \cdot (r_{p,i} - r_{b,i})$
  * 交互收益：$IR = \sum_{i=1}^{n}(w_{p,i} - w_{b,i}) \cdot (r_{p,i} - r_{b,i})$
  * 总超额收益：$TR = AR + SR + IR$
- BF 模型（Brinson, Fachler）：
  * 资产配置收益：$AR' = \sum_{i=1}^{n}(w_{p,i} - w_{b,i}) \cdot (r_{b,i} - r_b)$
  * 个券选择收益：$SR' = \sum_{i=1}^{n} w_{p,i} \cdot (r_{p,i} - r_{b,i})$
  * 总超额收益：$TR = AR' + SR'$
- 应用：广泛用于主动型股票基金的业绩归因，帮助投资者和管理人理解超额收益来源。
- 局限性：主要针对单期分析，未考虑期间交易情况；对外部机构而言，基金持仓披露频率较低，数据获取受限。

• **债券组合归因分析（Campisi 模型）**

- 基本思想：将债券收益细分为票息收入和价格变化，再将价格变化进一步分解为国债效应、利差效应、凸性效应和其他剩余因素。
- 债券 i 的单期收益率分解：

$$R_i = R_{\text{income},i} + R_{\text{treasury},i} + R_{\text{spread},i} + R_{\text{convexity},i} + R_{\text{other},i}$$

其中：

  * $R_{\text{income},i}$：票息收益
  * $R_{\text{treasury},i}$：国债效应（市场利率变化对价格的影响）
  * $R_{\text{spread},i}$：利差效应（信用利差变化对价格的影响）
  * $R_{\text{convexity},i}$：凸性效应（利率变化的非线性反应）
  * $R_{\text{other},i}$：其他剩余因素
- 应用：专门用于纯债基金的业绩归因，帮助分析市场利率、信用利差等因素对债券价格的影响。
- 局限性：多期应用复杂，需考虑每只债券的交易时间、价格变化等因素；实际市场中利率曲线变化常呈非线性，分析难度较大。

• **基金投资风格的形成**

- 由基金公司在产品设计时确定的投资目标、投资范围、业绩比较基准等因素基本决定。
- 基金经理在产品契约规定范围内根据既定要素进行资产配置和投资，形成实际投资风格。

- 主动型基金经理会在合同允许范围内相对于基准做出适当主动偏离，以获得超额收益。

- **基金风格分析方法**
  - **基于组合构成的风格分析：**
    - 在某一时点上，先将市场上的证券按特征值（如市值、市盈率、账面市值比等）进行风格分类。
    - 根据基金实际所持证券的各项特征值计算出该基金在每一项特征上的加权平均值（权重为各证券在投资组合中的市值比重）。
    - 综合各项特征值确定基金在该时点上的投资风格。
    - 代表方法：晨星投资风格箱（3×3 矩阵，从规模和价值-成长两个维度划分风格）。
  - **基于收益特征的风格分析：**
    - 运用多因子模型，通过分析基金收益率对各种风格资产（通常由相应的风格指数代表）收益率的敏感性，来识别基金的实际投资风格。
    - 回归方程：$R_{pt} = \sum_{j=1}^{n} \beta_{pj} F_{jt} + \varepsilon_t$，其中 β_{pj} 表示基金收益率对第 j 种风格因子的敏感性，且 $\sum_{j=1}^{n} \beta_{pj} = 1$。
    - 优点：对数据要求较低，只需要基金投资组合与风格指数的历史收益率数据，不需要持仓数据；可以区分来自风格的收益贡献和基金经理积极管理的收益贡献。
    - 局限性：不适用于新成立的基金；无法检验基金短期的风格变化；高度依赖于风格指数的选择。

- **基金风格漂移**
  - 定义：基金的实际投资风格偏离其明确宣称的投资策略或长期形成的稳定风格特征，导致风险收益特征发生根本性变化。
  - 与主动偏离的区别：主动管理型基金的策略性偏离不构成风格漂移，真正的风格漂移是指改变基金基本投资哲学和风险特征的重大转变。
  - 理解维度：
    - 法律合规维度：是否违反基金合同约定。
    - 市场感知维度：是否违背了基于长期投资行为形成的投资者合理预期。
  - 主要表现形式：
    - 基本面风格漂移：如从大盘价值转向小盘成长投资。
    - 主题风格漂移：如消费主题基金大幅配置新能源概念股。
  - 原因：外部压力（追求短期业绩排名、应对市场风格转换的绩效压力等）和内部因素（基金经理投资理念变化、投资团队或决策机制调整等）。
  - 防范措施：完善风格监控和业绩归因体系；定期分析基金的持仓结构风格、交易行为风格和业绩来源特征；设定风格一致性的量化指标和预警阈值；将风格稳定性纳入基金经理的考核体系。

- **公司和人员的合规性**
  - 基金管理人作为持牌机构，受到严格监管约束。
  - 关注是否涉及“老鼠仓”、市场操纵、利益输送、不公平交易、违规销售和宣传等违法违规行为。
  - 投资者和基金评价机构可通过公开渠道（如证监会、基金业协会公告、基金定期报告、媒体曝光等）持续跟踪其合规表现。

- **治理结构**
  - 公司治理是确保公司高效运作的关键机制，核心在于协调并约束内外部各利益相关方的行为。
  - 评估重点包括：
    - 治理架构与制衡机制：明确股东会、董事会、监事会/审计委员会和管理层的职责边界，确保各方有效制衡。
    - 股东结构的稳定性与股权准入管理：关注股东变动频率、股权准入管理的严格程度，防

范股权代持、变相套取或倒卖牌照等违规行为。

* 独立董事制度的实施与效能：独立董事人数不得少于 3 人且不少于董事会人数的 1/3（第一大股东为自然人时不少于 1/2），评估其选聘程序、履职能力和实际作用。

* 从业人员的绩效考核和薪酬管理：建立以基金投资收益为核心的长周期考核机制，薪酬与投资收益挂钩，弱化对规模排名、短期业绩和利润收入等短期指标的考核权重，支持员工持股等长效激励措施，强化约束机制（如强制跟投、绩效薪酬延期支付、责任人员薪酬追索扣回等）。

* 内部监督与控制机制的健全性：是否设立独立的监察稽核和风险管理部门，是否建立架构清晰、控制有效的内部控制机制和流程。

* 行业文化的践行：积极践行以“合规、诚信、专业、稳健”为核心的行业文化理念，坚持“五要五不要”原则，妥善处理功能性与盈利性的关系。

- 经营能力

  - 体现在管理规模、产品结构、创新能力以及客户构成等方面。

  - 评估重点包括：

    * 管理规模：观察当前总量及近年来的增长情况，结合市场容量、交易活跃度及流动性等因素，判断其可持续发展能力和市场竞争力。

    * 产品结构：关注产品数量、类型覆盖及各类产品的规模分布，分析其在各类产品上的竞争力和适应市场需求的能力。

    * 创新能力：评估在产品和业务创新方面的表现，尤其是能否在风险可控前提下推出创新型产品以满足不同投资者需求。

    * 客户结构：考察机构投资者和个人投资者占比、渠道及机构客户集中度、长短期资金比例等，多元化的资金来源和较高的中长期资金占比有助于保持稳健经营。

- 投资管理与研究能力

  - 投研能力是基金管理人的核心竞争力，评价包含对历史业绩、投研团队和投资流程的评价。

  - 评估重点包括：

    * 历史业绩：对旗下不同类别基金产品基于绝对收益、相对收益、风险调整收益、主动管理能力以及业绩归因等指标进行定量分析，结合定性分析判断其历史业绩是否能代表当前投资管理能力。

    * 投研团队：考察团队的资质、背景和从业经验，投资人员在投资过程中的实际参与度和协作情况，团队在宏观经济、投资策略、行业分析以及公司研究方面的覆盖能力和成果转化能力，薪酬和激励机制的合理性，投研梯队建设是否支持长期发展和能力传承，核心人员稳定性，以及基金经理的投资理念和实际投资行为的一致性。

    * 投资管理流程：评估是否有制度化的规范并严格执行，是否采用自上而下的投研体系管理，考核机制是否注重中长期业绩表现。

- 内部控制和风险管理能力

  - 内部控制是公司为防范和化解风险、保证经营运作符合公司发展规划、保护投资者利益而形成的系统。

  - 评估重点包括：

    * 是否建立健全的内控体系，包括设立独立的监察稽核部门，制定并严格执行相关制度和流程（涵盖证券出入库管理、员工行为规范、投资交易的监测分析与跟踪检验等）。

    * 信息披露是否遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则。

    * 是否建立涵盖各类风险（市场风险、流动性风险、信用风险等）的全面管理体系，是否有相应的管理方法和应急预案（如应对市场波动、大规模赎回、信用风险管理的机制，防范操作失误和系统故障的控制措施，数据安全、系统容量管理和灾难备份等）。

- 投资者服务能力
  - 体现在依托专业的投资及研究能力，通过高质量的服务和措施，与销售机构协同合作，为投资者提供全方位支持。
  - 具体表现包括逆周期布局和持续营销的效果、信息披露的透明度与质量、投资者教育的广度和深度以及政策宣传和舆论引导的有效性。
- 可持续投资实践情况
  - 从投资实践和自身运营两个维度展开评估：
    * 投资实践层面：是否系统性地将 ESG 因素融入投资决策和风险管理，信息披露质量，在积极所有权方面的表现（如参与被投资企业重大决策、推动企业提升 ESG 绩效等）。
    * 自身运营层面：在公司治理结构、环境责任、员工公平待遇、社会责任、商业道德、反腐败措施、数据安全与隐私保护等方面的表现，以及能否将国际 ESG 标准与本土市场实际情况有效结合。
- 基金评价业务概述
  - 随着基金行业发展，产品数量、种类和投资策略不断丰富，基金评价业务在帮助投资者选择基金、鞭策管理人提升能力、促进行业健康发展方面发挥重要作用。
  - 涉及基金分类、评价指标计算、评价结果发布等多个环节，国内外评价机构已形成各具特色的方法体系。
  - 中国证监会和证券业协会先后发布相关管理办法和自律规则，规范基金评价业务资质和运作。
- 基金评价的原则
  - 长期性原则：注重长期评价，引导长期投资理念，避免短期频繁评价误导投资者。
  - 公正性原则：保持中立地位，公平对待所有评价对象，防范利益冲突。
  - 全面性原则：综合评价基金的投资收益和风险或管理人的管理能力，不将单一指标作为唯一标准。
  - 客观性原则：评价过程和结果客观准确，不使用虚假信息，不发布虚假结果。
  - 一致性原则：评价标准、方法和程序保持一致，不使用未经公开披露的标准。
  - 公开性原则：使用市场公开披露的信息，不使用公开信息以外的数据。
- 基金评价业务的主要环节
  - 基金分类：
    * 是业绩评价的基础和核心环节，确保评价的公平性和可比性，避免“苹果对橘子”的比较。
    * 提高评价的精确度和专业性，更好地反映各类基金的特点和表现。
    * 满足投资者的差异化需求，帮助投资者找到符合自身需求的产品。
    * 促进行业的规范发展，减少风格漂移等问题，为监管提供更好的监督基础。
    * 提升评价结果的实用性，开发更多维度的评价指标。
    * 适应市场发展的需要，允许评价机构适时调整和更新分类标准。
  - 评价指标计算：
    * 数据收集与处理：从可靠来源获取原始数据并进行清洗验证。
    * 指标选择：根据评价目的和基金类型选择合适的指标，涵盖收益性、风险性、风险调整后收益等维度。
    * 计算方法确定：制定科学合理的计算方法和参数设置。
    * 数据分析：运用统计学和金融工程方法进行全面分析。
    * 结果验证：通过交叉检验、历史数据比对等确保结果准确性和一致性。

    * 动态调整：根据市场变化和监管要求适时优化计算方法。

  - **评价结果发布：**

    * 发布形式：通常以评级或单一指标排名的形式发布，如长期业绩的综合星级评级。

    * 发布渠道：通过官网、专业金融终端、合作媒体等多种渠道发布。

    * 发布频率：根据评价对象和市场需求采用不同频率（日、周、月、季等）。

    * 信息展示：提供评价方法说明、数据来源等辅助信息以增加透明度。

    * 合规性审查：确保发布结果符合监管要求和行业规范。

    * 持续更新：定期更新评价结果，反映最新市场变化和基金表现。

    * 投资者教育：提供解读和风险提示，帮助投资者正确理解和使用评价信息。

- **基金评价业务体系的重要性和作用**

  - 为投资者提供客观参考：基于专业、公开的标准，提供中长期风险收益评估，作为投资决策的重要参考。

  - 引导长期投资理念：引导投资者从短期业绩转向中长期表现，培养理性、长期的投资理念。

  - 促进行业良性发展：监督和激励管理人提升投资管理水平，推动完善投资流程和策略，抑制短期规模效应。

  - 助力机构投资者决策：补充和完善投资管理业务，优化资源配置，构建中长期业绩和风险评价体系。

  - 提升市场透明度：提供标准化、可比较的评价结果，减少信息不对称，促进市场有效性。

  - 传播投资知识：通过发布评价结果传播基金信息和投资知识，提升投资者金融素养，形成理性投资观念。

- GIPS **的定义**

  - 全球投资业绩标准（Global Investment Performance Standards, GIPS）是一套全球范围内广泛认可的、自愿性的道德标准，旨在确保投资管理机构和资产所有者能够公平、一致地列报其投资业绩，并充分披露相关信息，从而提升市场的透明度和效率。

- GIPS **的主要目标**

  - 维护投资者利益，建立信任：确保投资管理机构以公平、一致且透明的方式展示其业绩，帮助投资者与管理机构构建信任。

  - 确保业绩数据的准确性、一致性和可比性：要求对投资业绩进行一致的计算和呈现，确保不同机构间、不同投资产品之间的业绩数据具有可比性。

  - 提供全球统一的投资业绩报告框架：为全球投资行业提供一个通用的报告框架，使得投资者能够更轻松地比较不同投资管理机构的业绩表现。

  - 推动行业的自律和专业化：通过鼓励广泛采纳 GIPS 标准，促进投资管理和业绩报告的整体专业水平提升。

- GIPS **的核心特点**

  - 自愿性与合规要求：GIPS 是一套自愿遵守的标准，并非法律强制。但一旦机构宣称其遵守 GIPS 标准，就必须满足该标准的所有适用要求，并优先遵守当地法律法规。

  - “全机构遵守”原则：GIPS 合规要求适用于整个机构（firm-wide basis），而非仅针对机构旗下的单个产品或组合群。

  - 组合群（Composite）的构建：投资管理机构应将所有实际管理的、可自由裁量投资的、具有相似投资策略或投资目标的收费组合，纳入至少一个组合群。

  - 业绩历史的要求：除成立未满 5 年的机构外，所有宣称符合 GIPS 标准的机构必须报告至少 5 年的符合 GIPS 的业绩记录，并在此后每年更新，逐步增加业绩记录直至达到最少 10 年。

  - 对输入数据的依赖与计算方法的规范：有效性依赖于输入数据的真实性与准确性，要求遵守规定

的估值原则、收益率计算方法和列报要求。

- GIPS **对主要分析指标的规定**
  - 输入数据相关规定：
    - 自 2011 年 1 月 1 日起，组合必须以公允价值进行估值。
    - 自 2010 年 1 月 1 日起，组合须至少每月估值一次，并在所有出现重大外部现金流的日期也必须进行估值。
    - 自 2005 年 1 月 1 日起，投资管理机构必须采用交易日会计制（Trade Date Accounting）。
    - 对固定收益类产品等产生应计利息的证券，必须采用权责发生制确认收入。
  - 收益率计算相关规定：
    - 必须采用总收益率，总收益率应包括已实现和未实现的资本利得与损失，并加上所有投资收入。
    - 自 2005 年 1 月 1 日起，必须采用经每日加权现金流调整后的时间加权收益率；自 2010 年 1 月 1 日起，必须在所有出现大额现金流的日期对投资组合进行估值。
    - 组合群的收益率必须通过将各子期间收益率进行几何连接得到，计算时使用组合群内各个投资组合的期初资产市值或期初资产市值加上期间加权现金流作为权重进行加权平均计算。
    - 所有的收益计算必须扣除期间内实际发生的直接交易费用，不得使用估计的交易费用。
    - 自 2010 年 1 月 1 日起，必须至少每月一次计算组合群收益。
  - 组合群设定相关规定：
    - 组合群必须以相同投资目标或策略定义，定义应当具有合理性。
    - 一个组合群必须包含所有实际管理的、符合该组合群预定标准的收费的可自由裁量组合。
    - 投资管理机构应及时将新的符合组合群定义的投资组合纳入相应的组合群。
    - 已终止投资组合的历史业绩应保留在组合群内。
    - 除非有充分且合理的理由，否则投资管理机构不可随意将投资组合在不同组合群之间转换。
  - 信息披露与报告展示相关规定：
    - GIPS 标准包含大量关于信息披露和业绩报告展示的条款，详细规定了必须公开的信息和必须在业绩报告中展示的内容。
    - 允许投资管理机构在其营销材料中展示 GIPS 报告的简略版本，但前提是必须清晰注明，包含所有强制性披露信息的完整 GIPS 报告可根据投资者要求提供。
  - 另类资产及单独管理账户的业绩标准：
    - 对房地产投资、私募股权投资等具有独特性质的资产类别和账户类型提供了具体的业绩列报指引。
    - 私募股权投资通常要求或推荐使用内部收益率（IRR）作为主要的业绩衡量指标。
    - 对于费用结构复杂的单独管理账户，GIPS 有特定规定以确保业绩的公平、可比呈现。
- GIPS **合规鉴证**
  - 定义：为了增加投资管理机构声明其符合 GIPS 标准的可信度，机构可以自愿聘请独立的第三方鉴证机构对其 GIPS 合规情况进行审计和鉴证。
  - 作用：鉴证的范围包括机构是否在全机构范围内符合 GIPS 的所有适用要求，以及机构的政策和程序设计是否合理并已得到执行以确保其持续合规。合规鉴证不是强制性的，但可以显著提升机构业绩报告的公信力。
- GIPS **标准本土化应用的基本原则**

- 在中国市场应用 GIPS 标准时，相关机构应在遵循 GIPS 原则的基础上，按照本土监管法规的各项具体规定和精神实质，进行必要的调整和补充。
- 从严设定与规范使用业绩比较基准，注重透明和长周期的业绩披露，确保投资业绩的呈现和评价既符合国际通行做法，又能充分体现中国市场特点。
- 若 GIPS 标准的具体条款与中国现行的法律法规要求发生冲突，相关机构必须优先遵守中国的法律法规，并在其 GIPS 合规报告中，就该冲突的具体情况、所遵循的中国法律法规的具体条款与要求、未能遵循的 GIPS 条款，以及由此对业绩列报可能产生的影响等进行全面、清晰、显著的披露。

13 基金的募集、交易与登记

- **公募基金的募集与认购**
- 募集四个步骤：申请、注册、发售、基金合同生效
- 基础设施基金都有额外的要求：（1）成立满 3 年，运营超过 3 年，现金流稳定
- 申请材料受理后，不得随意更改，重大变化，5 个工作日
- 收到核准文件后，6 个月基金发售，募集期限不超过 3 个月
- 基础设施基金，原始权益人配售不得低于发售数量 20%（不少于 60 个月），超过部分 36 个月，专业机构投资者配售不少于 12 个月；网下投资者比例不低于 70%
- 基础设施基金质押份额不超过所持 50%
- 募集失败，都是 30 日 + 银行同期存款利息
- **公募基金的交易、申购和赎回**
- 封闭式基金在达成交易后，二级市场交易份额的交割是在 $T+0$ 日，资金交割是在 $T+1$ 日完成
- 折（溢）价率 $= \dfrac{\text{二级市场价格} - \text{基金份额净值}}{\text{基金份额净值}}$
- 实行后端收费模式的基金，是赎回时付申购的费用，所以后端收费金额等于份额数量 × 申购而不是赎回当日份额净值 × 后端收费费率
- 巨额赎回：超过 10%，可延缓不超过 20 日
- ETF 折算比例 $= \dfrac{\text{折算日净值/总份额}}{\text{指数收盘值/1000}}$

14 基金投资交易与结算

- 中国证券登记结算有限公司（中国结算公司）
- 场内证券交易结算原则
  - 法人结算原则：法人名义开立账户
  - 共同对手方
  - 货银对付原则：证券和资金的交收互为条件
  - 分级结算原则
- 银行间债券市场的交易制度
  - 公开市场一级交易商制度：作为央行的对手方
  - 做市商制度：自有资金和债券
  - 结算代理制度：办理债券结算业务

15 其他

- 估值频率：开放式每个交易日，封闭式至少每周一次披露，但每周都要估值
- 专业投资者
  - 法人：净资产 2000 万，金融资产 1000 万
  - 自然人：金融资产 500 万，近 3 年年均收入不低于 50 万 × 3，2 年投资经历或工作经历
  - 普通转化专业：法人，1000,500；300,30,1 年
- 合格投资者
  - 法人：净资产 1000 万
  - 2 年投资经历，满足以下一个条件：净资产 300 万，金融资产 500 万，近 3 年年均收入不低于 40 万 ×

- 投资下限：固收 30 万，混合 40 万，权益 100 万